

Übung 3

Differentialrechnung

Ableitungen I

Aufgabe 3.1

Gesucht ist jeweils die erste Ableitung der folgenden Funktionen:

a)

$$f(x) = \frac{x^2}{4}$$

d)

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt[4]{x^3}}$$

b)

$$f(x) = \frac{3}{2x^4}$$

e)

$$f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2x^2} + \sqrt[4]{x}$$

c)

$$f(x) = 5\sqrt[3]{x^2}$$

f)

$$f(x) = -\frac{2}{5x^3} + 3\sqrt[4]{x} - 5$$

Aufgabe 3.2

Gesucht ist die jeweils erste Ableitung der folgenden Funktionen.

a)

$$f(x) = xe^x$$

d)

$$f(x) = \frac{e^x}{x}$$

b)

$$f(x) = x^4 \ln x$$

e)

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

c)

$$f(x) = x^2 \sin x$$

f)

$$f(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$$